

T je těleso a $a \in T$. Máme číselnou matici A řádu n nad T takovou, že součet prvků v každé sloupci je roven a .

Chceme dokázat, že a je vlastním číslem matice A .

1, $a = 0$

Předpokládáme, že součet prvků v každé sloupci matice A je roven 0 .

Označme: $A = (a_{ij})$ pro $i, j = 1, \dots, n$.

Pro každé j platí: $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0$.

Uvažujme transponovanou matici A^T , podmínka na sloupce matice A , odpovídá podmínce na řádky A^T .

Zvolme vektor $u = (1, 1, \dots, 1)^T$, $u \in T^n$ a vypočítáme součin $A^T u$:

Protože všechny složky vektoru u jsou rovny 1 , pro každé j platí:

$$(A^T u)_j = 0$$

$u = (1, 1, \dots, 1)^T$ je nenulový vektor, který je řešením homogenní soustavy s maticí $A^T \Rightarrow A^T$ je singularitní, a protože $\det(A) = \det(A^T)$, je singularitní i A .

Uvažujme operátor f definovaný maticí A :

A není regulární, jádro operátoru je tedy netriviální $\Rightarrow$ operátor nemá proský, a tudíž je 0 jeho vlastním číslem.

2, libovolné $a \in T$

Máme matici A , kde součet prvků v každém sloupci je roven a

Sestrojíme novou matici B předpisem:

$$B = A - aI_n,$$

kde I_n je jednotková matice řádu n

Prvky matice B jsou: $b_{ij} = a_{ij} - a\delta_{ij}$

Součet prvků v j -tém sloupci matice B :

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} = \sum_{i=1}^n (a_{ij} - a\delta_{ij}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} - \sum_{i=1}^n a\delta_{ij} = a - a \cdot 1 = a - a = 0$$

Součet prvků v každém sloupci B je 0, již jsme dokázali, že 0 je vlastním číslem B

Existuje tedy nenulový vektor $v \in T^n$, takový, že:

$$Bv = 0 \cdot v$$

$$Bv = 0$$

Dosadíme definici matice B :

$$(A - aI_n)v = 0$$

$$Av - aI_nv = 0$$

$$Av - av = 0$$

$$Av = av$$

Protože pro $v \neq 0$ platí $Av = av$, je a vlastním číslem matice A